เอกสาร User Story และ Test Scenario

รูปแบบ Given-When-Then (Behavior-Driven Development)

สำหรับการทดสอบแบบ End-to-End (E2E) ระบบตรวจสอบและแก้ไขคำผิดด้วย AI (T-Check)

1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้จัดทำ User Story และ Test Scenario สำหรับฟีเจอร์แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (Admin Dashboard - US-15) และระบบจัดการผู้ใช้งาน (Admin User Management - US-16) ของระบบ T-Check โดยใช้รูปแบบ Gherkin (Given-When-Then) ตามแนวทาง Behavior-Driven Development (BDD) เพื่อใช้เป็นกรณีทดสอบแบบ End-to-End (E2E) ผ่านเว็บเบราว์เซอร์

1.1 รูปแบบการเขียน

คำสำคัญ	ความหมาย
Given	เงื่อนไขตั้งต้น / สถานะของระบบก่อนเริ่มทดสอบ (Precondition)
When	การกระทำของผู้ใช้ (Action / Event)
Then	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Outcome)
And	เงื่อนไข การกระทำ หรือผลลัพธ์เพิ่มเติมต่อจากบรรทัดก่อนหน้า

1.2 ข้อมูลตั้งต้นสำหรับการทดสอบ (Test Fixtures)

ผู้ทดสอบใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (Admin) ที่มีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ด และข้อมูลการใช้งานตามสภาพแวดล้อมทดสอบของระบบ โดยมีการกำหนดค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมดังนี้:

- **TARGET_USERNAME:** ชื่อผู้ใช้เป้าหมายในการทดสอบ (ค่าเริ่มต้น: nan006)
- **TARGET_ROLE:** สิทธิ์การใช้งานเป้าหมายในการทดสอบ (user-pro หรือ user-free)
- **AUTH_STATE:** ไฟล์จัดการ Session การเข้าสู่ระบบของ Admin (.auth/admin.json)

2. User Stories และ Test Scenarios (Given-When-Then)

US-15: ดูแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

User Story	ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการ ดูแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ เพื่อ ติดตามภาพรวมการใช้งานและตรวจสอบสถานะของระบบได้อย่างรวดเร็ว
ผู้เกี่ยวข้อง (Actor)	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
อ้างอิงข้อกำหนด (Use Case)	UC-15: ดูแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ

Scenario 15.1: เปิดแดชบอร์ดและแสดงข้อมูลสรุปภาพรวม (TC-ADM-001)

- **Given** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จและมีสิทธิ์เป็น Admin
- **When** ผู้ดูแลระบบเปิดหน้า “แดชบอร์ดผู้ดูแล” (/admin)
- **Then** ระบบแสดงหน้า “แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ”
- **And** ระบบแสดงจำนวน “ผู้ใช้งานทั้งหมด”
- **And** ระบบแสดงจำนวน “ผู้ใช้งานระดับ Pro”
- **And** ระบบแสดงจำนวน “ผู้ใช้ธรรมดา”
- **And** ระบบแสดงจำนวน “ผู้ใช้งานที่ถูกระงับ”
- **And** ระบบแสดง “การเรียกใช้ AI (วันนี้)”
- **And** ระบบแสดง “โทเค็นที่ใช้ไปวันนี้”
- **And** ระบบแสดง “อัตราข้อผิดพลาด (Error Rate)”
- **And** ระบบแสดง “เวลาตอบสนองเฉลี่ย”

Scenario 15.2: แสดงกราฟและข้อมูลสถิติย้อนหลัง 7 วัน (TC-ADM-002)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดและระบบมีข้อมูลการใช้งาน
- **When** ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลสถิติบนแดชบอร์ด
- **Then** ระบบแสดงหัวข้อ “ปริมาณการใช้โทเค็น (7 วันย้อนหลัง)” พร้อมคำอธิบาย “จำนวนโทเค็นที่ถูกใช้งานในแต่ละวัน”
- **And** ระบบแสดงหัวข้อ “จำนวนการตรวจสอบคำผิด (7 วันย้อนหลัง)” พร้อมคำอธิบาย “จำนวนครั้งที่เรียกใช้งาน AI ในแต่ละวัน”
- **And** ระบบแสดงส่วนกราฟสถิติ (Application element) จำนวน 2 กราฟ และแสดงผลอย่างถูกต้อง

Scenario 15.3: แสดงข้อมูลผู้ใช้งานล่าสุดบน Dashboard (TC-ADM-003)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้าแดชบอร์ด
- **When** ผู้ดูแลระบบตรวจสอบส่วน “รายชื่อผู้ใช้งานล่าสุด”
- **Then** ระบบแสดงหัวข้อ “รายชื่อผู้ใช้งานล่าสุด” พร้อมคำอธิบาย “ผู้ใช้งานที่เพิ่งสมัครหรือมีความเคลื่อนไหวล่าสุด”
- **And** ระบบแสดงตารางข้อมูลผู้ใช้งาน
- **And** ตารางแสดง คอลัมน์ “ชื่อผู้ใช้”, “ระดับสมาชิก”, “โทเค็นที่ใช้ไปวันนี้”, และ “วันที่ใช้งานล่าสุด”

Scenario 15.4: ตรวจสอบการแสดง Dashboard เมื่อโหลดข้อมูลสำเร็จ (TC-ADM-004)

- **Given** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จและระบบสามารถโหลดข้อมูล Dashboard ได้ตามปกติ
- **When** ผู้ดูแลระบบเปิดหน้า “แดชบอร์ดผู้ดูแล”
- **Then** ระบบแสดงหน้า “แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ” และข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมด
- **And** ระบบไม่แสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่”

Scenario 15.5: กรณีระบบไม่สามารถโหลดข้อมูล Dashboard ได้ [Negative] (TC-ADM-005)

- **Given** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบสำเร็จและมีสิทธิ์เป็น Admin
- **And** เกิดสภาวะการเชื่อมต่อดึงข้อมูลขัดข้อง
- **When** ผู้ดูแลระบบเปิดหน้า “แดชบอร์ดผู้ดูแล”
- **Then** ระบบยังคงแสดงหน้าโครงสร้าง “แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ” และข้อมูลส่วนพื้นฐานได้
- **And** ระบบไม่แสดงข้อความแจ้งเตือน Error Dialog หรือ Pop-up Alert
- **And** ระบบไม่แสดงข้อความ “ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้ กรุณาลองใหม่”

US-16: จัดการผู้ใช้งาน (Admin User Management)

User Story	ในฐานะ ผู้ดูแลระบบ ฉันต้องการ ค้นหา กรอง เปลี่ยนระดับสมาชิก ระงับบัญชี และลบบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อ ควบคุมสิทธิ์การใช้งานและดูแลความเรียบร้อยของผู้ใช้ในระบบ
ผู้เกี่ยวข้อง (Actor)	ผู้ดูแลระบบ (Admin)
อ้างอิงข้อกำหนด (Use Case)	UC-16: จัดการผู้ใช้งาน

Scenario 16.1: ค้นหาผู้ใช้จากชื่อหรืออีเมล (TC-ADM-USR-001)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายการผู้ใช้งาน (/admin/users)
- **When** ผู้ดูแลระบบระบุชื่อผู้ใช้เป้าหมาย (TARGET_USER) ในช่องค้นหา “ค้นหาจากชื่อ หรืออีเมล...”
- **Then** ตารางแสดงผลลัพธ์ผู้ใช้งานที่ค้นพบจำนวน 1 รายการ
- **And** ข้อมูลในแถบตารางประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ตรงตาม TARGET_USER

Scenario 16.2: กรองรายชื่อผู้ใช้ตามสิทธิ์ระดับสมาชิก (TC-ADM-USR-002)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายการผู้ใช้งาน (/admin/users)
- **When** ผู้ดูแลระบบเลือกตัวกรองระดับสมาชิกเป็น “user-pro”
- **Then** ตารางแสดงรายการผู้ใช้งานที่มีระดับสมาชิกเป็น “user-pro” ทั้งหมด
- **And** ตารางไม่แสดงรายการผู้ใช้งานที่มีระดับสมาชิกเป็น “user-free”

Scenario 16.3: เปิดดูรายละเอียดผู้ใช้ (TC-ADM-USR-003)

- **Given** ผู้ดูแลระบบค้นหาผู้ใช้เป้าหมายสำเร็จในหน้ารายการผู้ใช้งาน
- **When** ผู้ดูแลระบบกดลิงก์ “ดูรายละเอียด” ของผู้ใช้เป้าหมาย
- **Then** ระบบเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า URL รายละเอียดผู้ใช้ (/admin/users/[userId])
- **And** ระบบแสดงหัวข้อชื่อผู้ใช้ (TARGET_USER)
- **And** ระบบแสดงส่วนหัวข้อ “สิทธิ์การใช้งาน”
- **And** ระบบแสดงส่วนหัวข้อ “เขตอันตราย (ลบบัญชี)”

Scenario 16.4: กำหนดสิทธิ์การใช้งานจริงตาม TARGET_ROLE (TC-ADM-USR-004)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้เป้าหมาย
- **When** ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนระดับสมาชิกในช่องเลือกระดับสมาชิกเป็น TARGET_ROLE (user-pro หรือ user-free) แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
- **Then** ระบบแสดงข้อความ “อัปเดตข้อมูลผู้ใช้สำเร็จ”
- **And** เมื่อทำการโหลดหน้าใหม่ (Reload) และย้อนกลับไปหน้ารายการผู้ใช้งาน ระดับสมาชิกของผู้ใช้เปลี่ยนเป็น TARGET_ROLE ตรงตามที่บันทึกไว้

Scenario 16.5: ระงับบัญชีผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจริง (TC-ADM-USR-005)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้เป้าหมายที่มีสถานะปกติ
- **When** ผู้ดูแลระบบทำเครื่องหมายในช่อง “ระงับบัญชีผู้ใช้” แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
- **Then** ระบบแสดงข้อความ “อัปเดตข้อมูลผู้ใช้สำเร็จ”
- **And** เมื่อย้อนกลับไปหน้ารายการผู้ใช้งาน (/admin/users) ตารางแสดงสถานะผู้ใช้เป็น “ถูกระงับ (Banned)”

Scenario 16.6: ยกเลิกระงับบัญชีผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจริง (TC-ADM-USR-006)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้เป้าหมายที่มีสถานะถูกระงับบัญชี
- **When** ผู้ดูแลระบบยกเลิกเครื่องหมายในช่อง “ระงับบัญชีผู้ใช้” แล้วกดปุ่ม “บันทึก”
- **Then** ระบบแสดงข้อความ “อัปเดตข้อมูลผู้ใช้สำเร็จ”
- **And** เมื่อย้อนกลับไปหน้ารายการผู้ใช้งาน (/admin/users) ตารางแสดงสถานะผู้ใช้กลับเป็น “ปกติ”

Scenario 16.7: ตรวจสอบหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีและกดยกเลิก (TC-ADM-USR-007)

- **Given** ผู้ดูแลระบบอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้เป้าหมาย
- **When** ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ลบผู้ใช้งานนี้ถาวร” ในส่วนเขตอันตราย
- **Then** ระบบแสดง Pop-up หน้าต่างยืนยัน (Confirmation Dialog) พร้อมข้อความ “ไม่สามารถย้อนกลับได้”
- **When** ผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ยกเลิก” ในหน้าต่างยืนยัน
- **Then** หน้าต่างยืนยันซ่อนลง (Detached) และผู้ดูแลระบบยังคงอยู่ที่หน้ารายละเอียดของผู้ใช้เป้าหมายเดิม โดยไม่มีการลบข้อมูล

3. ตารางตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability Matrix)

สรุปความครอบคลุมของ Scenario ต่อ Use Case และ Test Case สำหรับฟีเจอร์แดชบอร์ดผู้ดูแลระบบ (US-15) และการจัดการผู้ใช้งาน (US-16)

Use Case	User Story	Scenario	Test Case
UC-15	US-15	15.1 เปิดแดชบอร์ดและแสดงข้อมูลสรุปภาพรวม	TC-ADM-001
UC-15	US-15	15.2 แสดงกราฟและข้อมูลสถิติย้อนหลัง 7 วัน	TC-ADM-002
UC-15	US-15	15.3 แสดงข้อมูลผู้ใช้งานล่าสุดบน Dashboard	TC-ADM-003
UC-15	US-15	15.4 ตรวจสอบการแสดง Dashboard เมื่อโหลดข้อมูลสำเร็จ	TC-ADM-004
UC-15	US-15	15.5 กรณีระบบไม่สามารถโหลดข้อมูล Dashboard ได้	TC-ADM-005
UC-16	US-16	16.1 ค้นหาผู้ใช้จากชื่อหรืออีเมล	TC-ADM-USR-00

Use Case	User Story	Scenario	Test Case
			1
UC-16	US-16	16.2 กรองรายชื่อผู้ใช้ตามสิทธิ์ระดับสมาชิก Pro	TC-ADM-USR-002
UC-16	US-16	16.3 เปิดดูรายละเอียดผู้ใช้งาน	TC-ADM-USR-003
UC-16	US-16	16.4 กำหนดสิทธิ์การใช้งานผู้ใช้ตาม TARGET_ROLE	TC-ADM-USR-004
UC-16	US-16	16.5 ระงับบัญชีผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจริง	TC-ADM-USR-005
UC-16	US-16	16.6 ยกเลิกระงับบัญชีผู้ใช้งานด้วยข้อมูลจริง	TC-ADM-USR-006
UC-16	US-16	16.7 ตรวจสอบหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีและกดยกเลิก	TC-ADM-USR-007